8 класс

Растяжение шарика

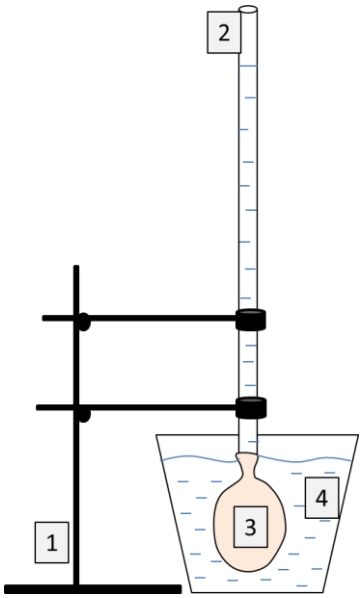
В этой работе погрешности оценивать не требуется!

Оборудование

Ведро с водой, штатив, прозрачная трубка длиной 1 м с измерительной лентой, шприц объемом 150 мл, воздушный шарик, гибкая трубка.

Задание

Полностью натяните горлышко воздушного шарика 3 на конец трубки 2, закрепленной в штативе 1, как изображено на рисунке.



Погрузите систему в ведро, заполненное водой так, чтобы шарик оказался полностью погруженным в воду.

1. Представьте, что вы залили некоторое количество воды в шарик так, что он начал растягиваться. Какое давление при этом будет больше – внутри шарика или в ведре на одинаковом уровне? Как измерить избыточное давление – разность этих давлений?
2. Снимите зависимость избыточного давления (в мм водяного столба) от объема воды внутри шарика, увеличивая этот объем до 2 л. Можно ли считать, что при заливании воды значение уровня воды в трубке устанавливается мгновенно? Если нет, какие меры нужно предпринять для уменьшения влияния этого фактора на ваши измерения?
3. Постройте график полученной зависимости. Объясните его характерные особенности.
4. Повторите пункт 2, откачивая воду из шарика с помощью гибкой трубки и шприца.
5. Нанесите полученные точки на тот же график.

IEPhO © 2016